Universidade Federal Fluminense

Instituto de Computação

Departamento de Ciência da Computação

Lista de exercícios – Comandos básicos

1) Um centro de pesquisa vai realizar um conjunto de experimentos científicos que possuem uma duração estimada em milissegundos. No entanto, para a divulgação do evento, o centro quer informar a duração ao público em horas, minutos e segundos. Faça um programa que utilize os tempos abaixo, arredonde para segundos e depois mostre a duração desejada.

a) 65000000

b) 2345678

c) 99999999

2) Toda equação do 2º grau possui 2 raízes. Em algumas situações, essas raízes possuem o mesmo valor. Em outras situações, as raízes não são números reais. Faça um algoritmo que calcule o valor das raízes de uma equação do 2º grau por meio dos coeficientes abaixo, utilizando a fórmula da Bhaskara. Use o operador ** para calcular a raiz quadrada.

a) A=3 B=2 C=1

b) A=1 B=-4 C=2

c) A=-1 B=2 C=-1

3) Um empresário acabou de comprar uma loja e gostaria de saber quando vai gastar para pintá-la e quando tempo vai durar a reforma. Ele contratou um pintor que explicou o seguinte. Cada lata de tinta tem 18 litros e custa R$215,00. Cada litro consegue pintar $3m^2$ de área. O pintor consegue pintar $8m^2$ de área por hora de trabalho e cobra R$60,00 por hora. Para pintar, ele precisa de rolos que custam R$12,00, mas que só podem ser usados por no máximo meia hora porque a tinta seca e estraga o rolo. Faça um algoritmo no qual o usuário informe apenas a altura, a largura e a profundidade da loja. O algoritmo deve informar o tempo de duração da reforma, a quantidade de latas de tinta e rolos utilizados, o valor do material, o valor da mão-de-obra e o custo total da reforma. OBS: O material não pode ser comprado em partes, só em unidades inteiras. Somente o piso da loja não será pintado. Para calcular corretamente, o algoritmo precisa utilizar a função matemática de arredondar para cima (ceil, em inglês). Veja dicas nesse site (https://awari.com.br/math-aprenda-a-usar-a-funcao-ceil-em-python/). Teste o algoritmo com as seguintes dimensões:

a) 20m de largura, 15m de comprimento e 4m de altura

b) 15m de largura, 18m de comprimento de 4.5m de altura

c) 21m de largura, 16m de comprimento e 5m de altura